

Елементи от теория на числата

Сайт: learn.fmi.uni-sofia.bg

Курс: Алгебра 2, поток 1, летен семестър 2025/2026

Книга: Елементи от теория на числата

Разпечатано от: Александър Девинизов

Дата: петък, 12 юни 2026, 21:13

Съдържание

1. Естествени и цели числа

- 1.1. аксиоми на Пеано
- 1.2. цели числа
- 1.3. свойства на целите числа
- 1.4. наредба при целите числа

2. деление и делимост

- 2.1. теорема за делене с частно и остатък
- 2.2. позиционна бройна система
- 2.3. делимост, св-ва
- 2.4. пример

3. НОД

- 3.1. Тъждество на Безу
- 3.2. Алгоритъм на Евклид
- 3.3. Пример
- 3.4. Взаимно прости числа

4. Прости числа

- 4.1. решето на Ератостен
- 4.2. свойства
- 4.3. Основна теорема на аритметиката

5. Функция на Ойлер

- 5.1. ф-я на Ойлер - при степен на просто
- 5.2. мултипликативност на ф-я на Ойлер
- 5.3. пресмятане на ф-я на Ойлер

6. Сравнения по модул

- 6.1. свойства 1
- 6.2. свойства 2

1. Естествени и цели числа

*„Бог е създал целите числа, всичко останало е дело на човека” -
Леополд Кронекер*

Цялостното изграждане на модерната алгебрата стартира и се развива като използва и обобщава свойствата на числата - целите числа, рационалните, реалните и комплексните. Всички тези числови множества са различни разширения на естествените числа, както и техните свойства се основават на свойствата на естествените числа.

1.1. аксиоми на Пеано

Множеството на естествените числа обикновено се бележи с $\mathbb{N}$ в математиката. При опитите да се определи това множество и да се опишат неговите свойства, да се изясни от какво зависи спецификата на естествените числа или да се построи модел на това основно числово множество става ясно, че в неговата основа стои факта, че чрез естествените числа се брои - като се започне от първото (числото 1) след всяко естествено число има точно определено следващо число, и след това има и следващо на следващото и т.н. като по този начин може да се достигне до всяко естествено число.

Тези основополагащи свойства на целите числа са намерили отражение в **аксиомите на Пеано**, италиански математик, който описва естествените числа $\mathbb{N}$, като такова непразно множество, което еднозначно и точно се описва със свойството че за всяко число има следващо го, което означава че съществува функция $\sigma : \mathbb{N} \Rightarrow \mathbb{N}$ (с $\sigma(x)$ ще бележим следващото след x) $\sigma(a) \in \mathbb{N}, \forall a \in \mathbb{N}$;

1. $1 \neq \sigma(x), \forall x \in \mathbb{N}$ и по този начин се описва, че съществува първоначално естествено число;
2. ако $a \neq b$, следователно $\sigma(a) \neq \sigma(b)$;
3. *метод на математическата индукция* - Ако за подмножеството $M \subseteq \mathbb{N}$, са изпълнени условията
 - $1 \in M$
 - ако $a \in M$, следователно $\sigma(a) \in M$

тогава това подмножество съвпада с цялото множество на естествените числа $M = \mathbb{N}$

Забележка: В някои области на науката и приложенията (например логиката и компютърните науки) за по-удобно се приема, че естествените числа започват от нулата 0. Но в алгебрата се възприема по-класическия подход и да се счита, че естествените числа започват от единицата 1.

Стартирайки от тази дефиниция може да се въведе събиране и умножение на естествените числа, като се използва че

$$a + 1 = \sigma(a), \quad a + \sigma(b) = \sigma(a + b)$$

И се установява, че $a + b = \underbrace{\sigma(\dots(\sigma(a)))}_b$.

Умножението се дефинира, чрез събирането, като е изпълнено

$$a \cdot 1 = a, \quad a \cdot (b + 1) = a \cdot b + a \Rightarrow a \cdot b = \underbrace{a + \dots + a}_b$$

1.2. цели числа

Въвежда се и числото нула (0), което е неутрално относно събирането и е изпълнено

$$a + 0 = a, \quad \text{за произволно число } a, \quad a \cdot 0 = 0$$

Отрицателните цели числа са такива, че за всяко естествено число има отрицателно цяло число, чиято сума е равна на нула.

$$\mathbb{N}^- = \{-a \mid a \in \mathbb{N}\}, \quad \text{където } -a + a = a + (-a) = 0 \Rightarrow -(-a) = a.$$

Множеството на целите числа се състои от естествените числа, разглеждани заедно с нулата както и заедно с отрицателните цели числа

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}^-$$

Действията събиране и умножение се продължават до действия в множеството на целите числа.

1.3. свойства на целите числа

Твърдение:

Основните свойства на събирането и умножението на цели числа са следните:

1. $a + b = b + a$, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ - комутативност на събирането;
2. $a + (b + c) = (a + b) + c$, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ - асоциативност на събирането;
3. $a + 0 = a$, $\forall a \in \mathbb{Z}$ - нулата е неутрален елемент относно събирането;
4. $a + (-a) = 0$, $\forall a \in \mathbb{Z}$;
5. $a \cdot b = b \cdot a$, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ - комутативност на умножението;
6. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ - асоциативност на умножението;
7. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ - дистрибутивност;
8. $1 \cdot a = a$, $\forall a \in \mathbb{Z}$ - единицата е неутрален елемент относно умножението.

Изваждането при целите числа се разглежда като обратно действие на събирането и разликата на числата $a - b$ представлява това число x , което изпълнява уравнението $b + x = a$. Решението е $x = a + (-b) = a - b$ и разликата може да се получи, като към a се прибави противоположното число на b .

1.4. наредба при целите числа

Ще припомним добре известните от училище свойства на "по-малко" и "по-голямо"

Твърдение:

Следните свойства са изпълнени при сравняване "по-малко" (" $<$ ") на цели числа:

1. Ако е изпълнено $a < b$ и $b < c$, следователно $a < c$;
2. Ако $a < b$, следователно $a + c < b + c$;
3. Ако $a_1 < b_1$ и $a_2 < b_2$, следователно $a_1 + a_2 < b_1 + b_2$;
4. Ако $a < b$ и $c > 0$, следователно $a \cdot c < b \cdot c$;
5. Ако $a < b$ и $c < 0 \Rightarrow a \cdot c > b \cdot c$;

Свойствата на "по-голямо" (" $>$ ") са аналогични на са свойствата на "по-малко" (" $<$ "), защото за две различни цели числа $a \neq b \in \mathbb{Z}$ точно едно от $a > b$ или $a < b$ е изпълнено, но за пълнота ще ги посочим в явен вид и тях:

1. Ако $a > b$ и $b > c \Rightarrow a > c$;
2. Ако $a > b \Rightarrow a + c > b + c$;
3. Ако $a_1 > b_1$ и $a_2 > b_2 \Rightarrow a_1 + a_2 > b_1 + b_2$;
4. Ако $a > b$ и $c > 0$, следователно $a \cdot c > b \cdot c$;
5. Ако $a > b$ и $c < 0 \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c$;

Едно често използвано свойство, което следва от горните е

- ако $a, b, c \geq 1$, следователно $ab \geq a$ и $ab \geq b$

За подмножествата $M \subset \mathbb{Z}$ от цели числа, които са ограничени отгоре е изпълнено, че съдържат максимален елемент, т.е.

$$\left. \begin{array}{l} M \subset \mathbb{Z}, \text{ такова че} \\ \exists t : x < t, \forall x \in M \end{array} \right\} \Rightarrow \exists a \in M, \text{ за което } x \leq a, \forall x \in M$$

(M — ограничено отгоре) (a — максимален елемент)

По аналогичен начин ограничените отдолу множества имат минимален елемент

$$\left. \begin{array}{l} T \subset \mathbb{Z}, \text{ такова че} \\ \exists u : u < x, \forall x \in T \end{array} \right\} \Rightarrow \exists b \in T, \text{ за което } b \leq x, \forall x \in T$$

(T — ограничено отдолу) (b — минимален елемент)

Въвежда се абсолютна стойност (модул) на цяло число, което е равно на

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{когато } a \geq 0 \\ -a, & \text{когато } a < 0 \end{cases}$$

Ако геометрично се изобразят целите числа върху числовата ос, тогава модула ще представлява разстоянието на точката изобразяваща числото до началото на числовата ос.

2. деление и делимост

Известно е от училище, че разделяйки две цели числа не винаги се получава цяло число.

Ако искаме да получим цяло число, трябва да извършим деление с частно и остатък. Това е много характерно свойство на целите числа, и ще изучим основните му следствия.

2.1. теорема за делене с частно и остатък

Теорема за деление с частно и остатък:

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ са цели числа и $b \neq 0$. Съществуват единствени цели числа $q, r \in \mathbb{Z}$, за които е изпълнено

$$a = b \cdot q + r, \quad \text{където} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Числото q се нарича частно, а r остатък при разделяне a на b .

Доказателство:

Съществуване: За да докажем съществуването на частно и остатък ще разгледаме следното множество от цели числа $M = \{a + b \cdot t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ и подмножеството му, състоящо се от тези числа от M , които са по-големи или равни на нула.

$$M^{(\geq 0)} = \{c = a + bt \in M \mid t \in \mathbb{Z} \text{ и } c \geq 0\}$$

Множеството $M^{(\geq 0)}$ е ограничено отдолу подмножество на целите числа и нека да означим неговия минимален елемент с $r \in M^{(\geq 0)}$, където $r = a + bt_0 \geq 0$.

Ще докажем, че това число r е търсеният остатък.

За целта, допускаме противното, т.е. че минималното число е по-голямо $r \geq |b|$. В такъв случай от него можем да извадим $|b|$ и да получим число $r_1 < r$, което също е от множеството M и отново е неотрицателно

$$r_1 = r - |b| = a + bt_0 \pm b \in M, \quad \text{и } r_1 \geq 0 \Rightarrow r_1 \in M^{(\geq 0)}$$

Получихме число от $M^{(\geq 0)}$, което е по-малко от минималното число в това множество, което е в противоречие с избора на числото r като минимално в $M^{(\geq 0)}$. Следователно допускането не е вярно, от където получаваме, че за r е изпълнено $0 \leq r < |b|$. Окончателно получихме, че е изпълнено

$$r = a + bt_0 \Rightarrow a = b(-t_0) + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

Единственост: За да докажем единствеността на частното и остатъка, нека да са изпълнени две равенства:

$$\left. \begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, & \text{и } 0 \leq r_1 < |b| \\ a &= bq_2 + r_2, & \text{и } 0 \leq r_2 < |b| \end{aligned} \right\} \Rightarrow |r_1 - r_2| < |b|$$

Изваждаме равенствата и получаваме, че е изпълнено

$$0 = b(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2) \Rightarrow |r_1 - r_2| = |b| \cdot |q_1 - q_2|$$

Допускаме, че $|q_1 - q_2| \neq 0$, откъдето получаваме, че $|r_1 - r_2|$ като произведение на две естествени числа е по-голямо или равно на всеки един от множителите

$$|r_1 - r_2| = |b| \cdot (q_1 - q_2) \geq |b|$$

От една страна имаме, че е изпълнено $|r_1 - r_2| < |b|$, а от друга страна получихме че $|r_1 - r_2| \geq |b|$, което е противоречие и следователно направеното допускане не е вярно.

По този начин виждаме, че $q_1 - q_2 = 0$ и следователно $r_1 - r_2 = 0$. Откъдето се получава, че $q_1 = q_2$ и $r_1 = r_2$ и частното и остатъка при разделяне a на b единствени.

□

2.2. позиционна бройна система

Едно основно следствие на теоремата за деление с частно и остатък е че, естествените числа могат да се записват в позиционни бройни системи по следния начин:

Следствие:

Нека $a, b \in \mathbb{N}$ и $b > 1$. Съществуват единствени числа $a_0, \dots, a_k$, за които е изпълнено

$$a = a_0 + a_1b + \dots + a_kb^k, \text{ където } 0 \leq a_i < b, \forall i \text{ и } a_k \neq 0$$

Когато имаме такова представяне казваме че числото a е представено в позиционна бройна система с основа b и записваме

$$a = \overline{a_ka_{k-1} \dots a_0}_{(b)}.$$

Доказателство:

Търсеното представяне се получава постъпково:

Начална стъпка: Разделяме a на b с частно и остатък $a = b \cdot q_0 + a_0$. Остатъкът $0 \leq a_0 < b$ е първото от търсената поредица от числа.

- Ако полученото частно е равно на нула $q_0 = 0$, това означава че сме получили търсеното представяне на числото и то е $a = \overline{a_0}_{(b)}$.
- Ако частното е различно от нула $q_0 > 0$ с представянето $a = b \cdot q_0 + a_0$ се преминава към стъпка 1.

Стъпка s : След като сме получили представянето $a = b^s q_{s-1} + b^{s-1} a_{s-1} + \dots + b^0 a_0$, разделяме q_{s-1} на b с частно и остатък $q_{s-1} = b \cdot q_s + a_s$. Остатъкът a_s , където $0 \leq a_s < b$, е следващото число, което участва в представянето на a . По този начин се получава

$$a = b^s \underbrace{(b \cdot q_s + a_s)}_{=q_{s-1}} + b^{s-1} a_{s-1} + \dots + b^0 a_0 = b^{s+1} q_s + b^s a_s + b^{s-1} a_{s-1} + \dots + b^0 a_0$$

Ясно е, че новополученото частно е по-малко от частното получено на предишната стъпка $0 \leq q_s < q_{s-1}$.

- Ако полученото частно е равно на нула $q_s = 0$, това означава че остатъкът е ненулев $a_s \neq 0$ и сме получили търсеното представяне и то е $a = \overline{a_s a_{s-1} \dots a_0}_{(b)}$.
- Ако частното е различно от нула $q_s > 0$, тогава се преминава към стъпка с номер $s + 1$.

На всяка стъпка е изпълнено $0 \leq q_s < q_{s-1}$ и следователно след краен брой стъпки ще се получи нулево частно и ако това е на стъпка с номер k , тогава ще се получи окончателното представяне на числото a в търсения вид

$$a = b^k a_k + b^{k-1} a_{k-1} + \dots + b a_1 + a_0 = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_0}_{(b)}$$

□

Пример:

Да представим числото 2657 в осмична бройна система (с основа $b = 8$). За целта извършваме последователни деления на 8 и получаваме последователните цифри в запис на числото (но са подредени отзад напред):

- $2657 = 332 \cdot 8 + 1$, получаваме че $a_0 = 1$;
- $332 = 41 \cdot 8 + 4$, получаваме че $a_1 = 4$;
- $41 = 5 \cdot 8 + 1$, получаваме че $a_2 = 1$;
- $5 = 0 \cdot 8 + 5$, получаваме че $a_3 = 5$ и понеже полученото частно е равно на 0, следва че сме завършили

Окончателно се получава:

$$2657 = 5 \cdot 8^3 + 1 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8 + 1 = \overline{5141}_{(8)}$$

Ако искаме да получим представянето на същото число но с основа $b = 7$ извършваме последователност от деления с частно и остатък на 7:

- $2657 = 379 \cdot 7 + 4 \Rightarrow r_0 = 4;$
- $379 = 54 \cdot 7 + 1 \Rightarrow r_1 = 1;$
- $54 = 7 \cdot 7 + 5 \Rightarrow r_2 = 5;$
- $7 = 1 \cdot 7 + 0 \Rightarrow r_3 = 0;$
- $1 = 0 \cdot 7 + 1 \Rightarrow r_4 = 1;$

Получава се

$$2657 = \overline{10514}_{(7)} = 1 \cdot 7^4 + 0 \cdot 7^3 + 5 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7 + 4.$$

2.3. делимост, св-ва

Определение:

Нека a, b са цели числа и $b \neq 0$. Казваме, че b дели a , когато съществува цяло число $q \in \mathbb{Z}$, такова че $a = bq$. Когато b дели a , на кратко записваме $b \mid a$.

Виждаме, че числото b дели a точно когато се получи остатък нула когато разделим a на b с частно и остатък.

Забележка: Ако числото b не дели числото a , това ще го отбелязваме по следния начин $b \nmid a$.

Твърдение:

Основните свойства на делимостта са следните, където $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$ и $c \neq 0$.

1. $\pm 1 \mid a, \forall a \in \mathbb{Z}$;
2. $b \mid 0, \forall b \in \mathbb{Z}$;
3. ако $b \mid a \Rightarrow -b \mid a$;
4. ако $b \mid a$ и $a \mid c \Rightarrow b \mid c$;
5. ако $b \mid a$ и $a \mid b \Rightarrow a = \pm b$;
6. $b \mid a \Rightarrow b \mid (a + kb), k \in \mathbb{Z}$;
7. ако $b \mid a \Rightarrow b \mid ka$, където $k \in \mathbb{Z}$;
8. ако $b \mid a_1$ и $b \mid a_2 \Rightarrow b \mid (k_1 a_1 + k_2 a_2)$, където $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$;
9. ако $b \mid a$ и $a \neq 0 \Rightarrow |b| \leq |a|$;

Доказателство:

Доказателствата на тези свойства използват директно определението.

Доказателство на свойство 4: Ако $b \mid a \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : a = bq$ и от $a \mid c \Rightarrow c = a \cdot u$ ($u \in \mathbb{Z}$). По този начин получаваме, че $c = a \cdot u = bqu$ и следователно е изпълнено $b \mid c$.

Доказателство на свойство 5: Ако $b \mid a \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : a = bq$ и от $a \mid b \Rightarrow b = a \cdot u$ ($u \in \mathbb{Z}$). По този начин получаваме, че $b = a \cdot u = bqu$ и следователно е изпълнено $qu = 1$, откъдето се получава че $q = \pm 1$ и $a = \pm b$.

Доказателство на свойство 8: Ако $b \mid a_1$ и $b \mid a_2 \Rightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} a_1 = q_1 b \\ a_2 = q_2 b \end{array} \right\} \Rightarrow k_1 a_1 + k_2 a_2 = (q_1 a_1 + q_2 a_2) b \Rightarrow b \mid (k_1 a_1 + k_2 a_2).$$

Доказателство на свойство 9: Ако $b \mid a \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : a = bq$ и от $a \neq 0 \Rightarrow q \neq 0$. Изпълнено е, че $|a| = |b| \cdot |q|$ и от свойството за умножение на естествени числа, следва $|b| \leq |a|$.

□

2.4. пример

Използването на означението за делимост е удобен начин за описване на решенията на много задачи, свързани с теория на числата.

Пример:

Да се докаже верността на следния признак за делене на седем:

"Числото n се дели на 7 тогава и само тогава, когато числото t се дели на 7, като t се получава по следния начин - от числото n премахнем последната цифра и от полученото извадим премахнатата последна цифра умножена по 2."

Последната цифра на числото n (записано в десетична бройна система) е точно остатъкът, който се получава, когато разделим n на 10. Тогава ако $n = 10x + y$, то числото $t = x - 2y$, следователно твърдението е следното

$$7 \mid (10x + y) \Leftrightarrow 7 \mid (x - 2y)$$

Прилагаме свойствата на делимостта и последователно получаваме:

$$\begin{aligned} \text{Ако } 7 \mid (10x + y) &\Rightarrow 7 \mid (3x + y) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 7 \mid 5(3x + y) \text{ т.е. } 7 \mid (x + 14x + 7y - 2y) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 7 \mid (x - 2y) \end{aligned}$$

Аналогично може да се получи:

$$\begin{aligned} \text{Ако } 7 \mid (x - 2y) &\Rightarrow 7 \mid 3(x - 2y) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 7 \mid (3x - 6y + 7(x + y)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 7 \mid (10x + y) \end{aligned}$$

Чрез няколко пъти прилагане на този признак за делене на 7 можем да установим без деление, дали 5348 се дели на 7:

- от $n = 5348 = 10 \cdot 534 + 8$, намираме $t = 534 - 2 \cdot 8 = 518$ и следователно $7 \mid 5348 \Leftrightarrow 7 \mid 518$
- от $n_1 = t = 518 = 10 \cdot 51 + 8$, намираме $t_1 = 51 - 16 = 35$ и следователно $7 \mid 518$, защото $7 \mid 35$.

По този начин се получи, че $7 \mid 5348$.

3. НОД

Определение:

Нека са дадени две цели числа $a, b \in \mathbb{Z}$ и поне едно от двете е различно от нула. Най-голямото естествено число d , което дели едновременно и двете числа ($d|a$ и $d|b$) се нарича техен **най-голям общ делител** и се отбелязва по следния начин $d = (a, b)$.

Непосредствено от определението се получава, че са изпълнени следните свойства.

Свойства:

1. $(a, 0) = a$ за произволно $a \in \mathbb{N}$.
2. $(a, b) = (\pm a, \pm b)$.

3.1. Тъждество на Безу

Теорема (Безу)

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ са цели числа, като поне едно от тях е ненулево и $d = (a, b)$ е техният най-голям общ делител. Тогава съществуват цели числа $u, v \in \mathbb{Z}$, за които е изпълнено

$$d = (a, b) = au + bv \quad (\text{Тъждество на Безу})$$

Доказателство: Разглеждаме множеството

$$M = \{xa + yb \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$$

Ясно е, че това множество има както положителни, така и отрицателни числа.

Нека да изберем $d \in M$ да бъде минималното положително число от това множество. Тогава е изпълнено, че

$$d = au + bv, \quad d > 0, \quad d \leq t, \quad \forall t \in M \cap \mathbb{N}$$

Ще докажем, че така избраното число d дели всяко число от множеството M . Нека $t = ax + by \in M$ е произволно число от разглежданото множество. Разделяма t на d с частно q и остатък r и получаваме

$$\begin{aligned} t &= dq + r, \quad \text{където } 0 \leq r < d \\ \Downarrow \\ r &= t - dq = ax + by - (au + bv)q = a(x - uq) + b(y - vq) \in M \end{aligned}$$

Виждаме, че остатъкът $r \in M$ е елемент от същото множество, и $d > r \geq 0$ е минималното естествено число от M , следователно $r = 0$, откъдето следва че $d \mid t$.

Исходните числа $a, b \in M$ са от множеството защото $a = a \cdot 1 + b \cdot 0$ и $b = a \cdot 0 + b \cdot 1$ и следователно е изпълнено, че $d \mid a$ и $d \mid b$.

Нека да разгледаме произволен общ делител на дадените числа. Тогава е изпълнено

$$\left. \begin{matrix} d_1 \mid a \\ d_1 \mid b \end{matrix} \right\} \Rightarrow d_1 \mid \underbrace{(au + bv)}_{=d}, \quad \text{т.е. } d_1 \mid d \Rightarrow d_1 \leq d$$

□

При доказателството на теоремата доказахме следното свойство, което отличава най-големия общ делител от всички други общи делители.

Свойство:

Ако $d = (a, b)$ е най-големият общ делител на числата a и b , тогава d се дели на всеки общ делител на тези числа.

Забележка: Числата от тъждеството на Безу не са единствени. Нека е изпълнено, че $d = (a, b) = au + bv$, тогава за произволно цяло число k също е изпълнено и

$$d = au + bv = au + abk + bv - abk = a(u + bk) + b(v - ak)$$

3.2. Алгоритъм на Евклид

Когато на практика се търсим най-големия общ делител на две числа използваме алгоритъма на Евклид. В основата на този алгоритъм е следващото свойство на най-големия общ делител.

Свойство:

Нека a, b са ненулеви цели числа и $a = bq + r$, където r е остатъкът от деленето $0 \leq r < b$. Тогава най-големия общ делител на a, b е равен на най-големият общ делител на b, r , т.е.

$$\text{Ако } a = bq + r \Rightarrow (a, b) = (b, r).$$

Доказателство:

Нека $d = (a, b)$ и $d_1 = (b, r)$, и като се използва предишното свойство се получава

$$\left. \begin{array}{l} d \mid b \\ d \mid a \end{array} \right\} \Rightarrow d \mid \underbrace{(a - bq)}_{=r} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} d \mid b \\ d \mid r \end{array} \right\} \Rightarrow d \mid d_1$$

Но от друга страна е изпълнено, че

$$\left. \begin{array}{l} d_1 \mid b \\ d_1 \mid r \end{array} \right\} \Rightarrow d_1 \mid \underbrace{(bq + r)}_{=a} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} d_1 \mid b \\ d_1 \mid a \end{array} \right\} \Rightarrow d_1 \mid d$$

Получихме, че за естествените числа d, d_1 е изпълнено, че $d \mid d_1$ и $d_1 \mid d$, откъдето се получава $(a, b) = d = d_1 = (b, r_1)$.

□

Приложеният алгоритъм на Евклид е алгоритъм за намиране на най-голям общ делител, а ако се използват и всички междинно получени числа може да се намери и тъждеството на Безу.

Алгоритъм (Евклид)

При зададени a, b ненулеви цели числа се намира техния най-голям общ делител.

- Стъпка 1: Разделят се числата с частно и остатък

$$a = bq_1 + r_1, \quad \text{където } 0 \leq r_1 < b, \quad \text{и } (a, b) = (b, r_1)$$

- ако $r_1 = 0$ следователно е намерен най-големият общ делител $b = (a, b)$ (край).
- ако $r_1 \neq 0$, преминаваме към следващата стъпка.

- Стъпка 2: Разделят се b на r_1 с частно и остатък

$$b = r_1q_2 + r_2, \quad \text{където } 0 \leq r_2 < r_1, \quad \text{и } (b, r_1) = (r_1, r_2)$$

- ако $r_2 = 0$ следователно е намерен най-големият общ делител $r_1 = (a, b)$ (край).}
- ако $r_2 \neq 0$, преминаваме към следващата стъпка.

-

- Стъпка $k + 1$: Разделят се r_{k-1} на r_k с частно и остатък

$$r_{k-1} = r_kq_{k+1} + r_{k+1}, \quad \text{където } 0 \leq r_{k+1} < r_k, \quad \text{и } (rk - 1, r_k) = (r_k, r_{k+1})$$

- ако $r_{k+1} = 0$ следователно е намерен най-големият общ делител - последният ненулев остатък $r_k = (a, b)$ (край).
- ако $r_{k+1} \neq 0$, преминаваме към следващата стъпка.

-

Така описания алгоритъм е краен, защото на всяка стъпка получаваме все по-малък остатък и остатъците са неотрицателни числа и $b > r_1 > r_2 > \dots > r_k > r_{k+1} \dots \geq 0$.

Използвайки преди това доказаното свойство, ако r_k е последният ненулев остатък ($r_{k+1} = 0$), тогава е изпълнено

$$(a, b) = (b, r_1) = (r_1, r_2) = \dots = (r_k - 1, r_k) = (r_k, r_{k+1}) = (r_k, 0) = r_k.$$

3.3. Пример

Пример:

Да се пресметне най-големият общ делител на числата $a = 7293$ и $b = 3147$ и да се намери тъждеството на Безу за тях.

Прилагаме алгоритъма на Евклид, а после се връщаме в обратния ред по получените равенства, за да получим тъждеството на Безу

$$\begin{array}{rclcl}
 7293 & = & 2 \cdot 3147 + 999 & \Rightarrow & 3 = 20 \cdot 3147 - 63 \cdot (7293 - 2 \cdot 3147) = -63 \cdot a + 146 \cdot b \\
 3147 & = & 3 \cdot 999 + 150 & \Rightarrow & 3 = -3 \cdot 999 + 20 \cdot (3147 - 3 \cdot 999) = 20 \cdot 3147 - 63 \cdot 999 \uparrow \\
 999 & = & 6 \cdot 150 + 99 & \Rightarrow & 3 = 2 \cdot 150 - 3 \cdot (999 - 6 \cdot 150) = -3 \cdot 999 + 20 \cdot 150 \uparrow \\
 150 & = & 1 \cdot 99 + 51 & \Rightarrow & 3 = 2 \cdot (150 - 99) - 99 = 2 \cdot 150 - 3 \cdot 99 \uparrow \\
 99 & = & 1 \cdot 51 + 48 & \Rightarrow & 3 = 51 - (99 - 51) = 2 \cdot 51 - 99 \uparrow \\
 51 & = & 1 \cdot 48 + 3 & \Rightarrow & 3 = 51 - 48 \uparrow \\
 48 & = & 16 \cdot 3 + 0 & \Rightarrow & \boxed{3 = (7293, 3147)}
 \end{array}$$

3.4. Взаимно прости числа

Определение:

Ненулевите цели числа a, b се наричат **взаимно прости**, ако техният най-голям общ делител е равен на 1. (т.е. $(a, b) = 1$)

Твърдение:

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ са взаимно прости числа $(a, b) = 1$, тогава е изпълнено

- ако $a \mid bc$, следва че $a \mid c$;
- ако $a \mid c$ и $b \mid c$, следва че $ab \mid c$;

Доказателство:

За да докажем тези свойства, прилагаме твърдението на Безу.

- Изпълнено е, че $(a, b) = 1$, следователно съществуват числа $u, v \in \mathbb{Z}$, за които е изпълнено $1 = au + bv$. Като умножим двете страни на това равенство по c получаваме

$$a \mid bc \Rightarrow a \mid \underbrace{cau + cbv}_{=c} \Rightarrow a \mid c$$

- От $a \mid c$ следва, че $c = aq$. Знаейки, че a, b са взаимно прости числа прилагаме доказаното в т.1 и получаваме

$$\left. \begin{array}{l} b \mid c \\ c = aq \end{array} \right\} \Rightarrow b \mid aq \xrightarrow{(a,b)=1} b \mid q \Rightarrow q = bt \Rightarrow c = abt \Rightarrow ab \mid c.$$

□

4. Прости числа

Определение:

Естественото число $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$ се нарича **просто число**, ако единствените естествени числа, които го делят са 1 и p .

$$p \text{ просто число} \Leftrightarrow \text{ако от } \left\{ \begin{array}{l} x|p \\ x \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \rightarrow x = 1 \text{ или } x = p.$$

Числата, които са по-големи от 1 и не са прости се наричат **съставни числа**.

Свойство:

Всяко естествено число n , което е по-голямо от 1 е или просто или се дели на някакво просто число (различно от n). (т.е. всяко съставно число се дели на поне едно просто число)

Доказателство:

Ако допуснем, че числото n не е просто, следователно n се дели на някое число $t|n$, за което е изпълнено $1 < t < n$. Нека $k > 1$ е минималното число, което дели n изпълнено е, че $1 < k < n$.

Нека $s < k$ е такова че $s|k$, следователно $s|n$ и от минималността на $k > 1$ следва че $s = 1$. Получава се, че k е просто число което дели n .

4.1. решето на Ератостен

Използвайки, че всяко число > 1 е или просто или се дели на някое просто число може да се получи алгоритъм по който могат да се намерят първите няколко прости числа.

Алгоритъм (Решето на Ератостен}

Това е алгоритъм за получаване на простите числа, които са в интервала от 1 до N .

- Записват се числата от 2 до N и започвайки подред за всяко число k се прави следното:
 - ако числото k не е задраскано се отбелязва като просто число и задраскваме всяко k —то число след него. След това се преминава към следващото число;
 - ако числото k е задраскано, нищо не се прави и се преминава към следващото число;

В следващия пример е показано как могат да се определят простите числа, по-малки от 50.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

4.2. СВОЙСТВА

Твърдение: (Евклид)

Простите числа са безброй много.

Доказателство:

Допускаме, че простите числа са краен брой. Нека всички прости числа са $p_1, \dots, p_k$. Разглеждаме числото $a = 1 + p_1 \dots p_k$, което не е просто, защото не е измежду $p_1, \dots, p_k$. За a е изпълнено, че $p_i \nmid a$ за $i = 1, \dots, k$, следователно a не се дели на нито едно от всичките прости числа $p_1, \dots, p_k$, което е противоречие. Получихме, че допускането че простите числа са краен брой е грешно и поради тази причина се получава, че простите числа са безброй много.

□

Следващото свойство е директно следствие от определението за просто число.

Свойство:

Ако p е просто число и a е произволно цяло число, тогава най-големият им общ делител е $(p, a) = \begin{cases} p, & \text{когато } p \mid a \\ 1, & \text{когато } p \nmid a \end{cases}$

Свойство:

Ако p е просто число, което дели произведение на няколко цели числа, тогава p дели поне един от множителите.

$$\text{ако } p\text{-просто число и } p \mid a_1 \dots a_s \Rightarrow \exists i : p \mid a_i$$

Доказателство:

Доказва се с индукция по s .

Ако $s = 1$, тогава $p \mid a_1$ и няма какво да се доказва.

Ако допуснем, че твърдението е вярно за s множителя $a_1, \dots, a_s$, ще докажем че е вярно и за случая от $s + 1$ множителя.

Нека за простото число p е изпълнено $p \mid a_1 \dots a_s \cdot a_{s+1}$. Тогава имаме два възможни случая

- ако $p \mid a_{s+1}$, следователно твърдението е изпълнено;
- ако $p \nmid a_{s+1}$, следователно $(p, a_{s+1}) = 1$ и

$$\left. \begin{array}{l} p \mid (a_1 \dots a_s) a_{s+1} \\ (p, a_{s+1}) = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow p \mid a_1 \dots a_s.$$

Тогава по индукционното предположение се получава, че p дели някой от множителите $a_1, \dots, a_s$.

4.3. Основна теорема на аритметиката

Основна Теорема на аритметиката:

Всяко естествено число $n > 1$ може да се представи по "единствен начин" (с точност до пренареждане на множителите) като произведение на прости числа.

Доказателство:

Съществуване: Съществуването на такова представяне се доказва с индукция по n

- *База на индукцията:* $n = 2$ - числото 2 е просто и можем да считаме, че 2 е представено като "произведение" на едно просто число.
- *Индукционно предположение:* Предполагаме, че твърдението е вярно за всички естествени числа k , където $1 < k < n$.
- *Индукционна стъпка:* Ще докажем твърдението за n . Имаме два случая:
 - Ако n е просто число, тогава считаме, че то е представено като "произведение" на един прост множител.
 - Ако n е съставно число, тогава $n = a \cdot b$, където $a < n$, $b < n$ са естествени числа. Прилагаме индукционното предположение за a и b и получаваме търсеното представяне.

$$\left. \begin{array}{l} a = p_1 \dots p_s \\ a = q_1 \dots q_t \\ p_i \ q_j \text{ — прости} \end{array} \right\} \Rightarrow n = a \cdot b = p_1 \dots p_s \cdot q_1 \dots q_t$$

"Единственост": За да докажем единствеността, нека да разгледаме числото n представено по два начина като произведение на прости числа

$n = p_1 \dots p_k$ и $n = q_1 \dots q_s$, където p_i и q_j са прости числа.

Тогава е изпълнено

$$p_1 \dots p_k = q_1 \dots q_s \Rightarrow p_k \mid q_1 \dots q_s$$

От доказаното свойство, следва че простото число p_k дели някой измежду множителите $q_1, \dots, q_s$.

Преномерираме ги, така че да е изпълнено $p_k \mid q_s$. Числото q_s също е просто, откъдето получаваме, че $p_k = q_s$.

$$(p_1 \dots p_{k-1}) \cdot p_k = (q_1 \dots q_{s-1}) \cdot p_k \Rightarrow p_1 \dots p_{k-1} = q_1 \dots q_{s-1}$$

Продължава се по същия начин.

Ако допуснем, че $k \neq s$ (например, че $k < s$) след k стъпки ще получим равенство от следния вид $1 = q_1 \dots q_{s-k}$, което е невъзможно.

Следователно $s = k$ и след преномериране е изпълнено $p_i = q_i$ за $i = 1, \dots, k$.

□

5. Функция на Ойлер

Определение:

Нека $n \in \mathbb{N}$ е естествено число. Със $\varphi(n)$ отбелязваме броят на естествените числа, по-малки от n и взаимно прости с n . За определеност приемаме, че $\varphi(1) = 1$. Функцията, която се определя по този начин се нарича **функция на Ойлер**.

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \text{ където } \varphi(n) = |\{k \in \mathbb{N} \mid k < n, (k, n) = 1\}|.$$

Непосредствено се вижда, че е изпълнено $\varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = 2$ и $\varphi(5) = 4$. По-общо, знаем, че ако p е просто число, тогава p е взаимно просто с всички естествени числа, по-малки от него, и по този начин се получава на колко е равна функцията на Ойлер за прости числа.

Свойство:

Ако p е просто числото, тогава $\varphi(p) = p - 1$.

5.1. ф-я на Ойлер - при степен на просто

Да разгледаме следните примери $\varphi(4) = 2 = |\{1, 3\}|$ и $\varphi(8) = 4 = |\{1, 3, 5, 7\}|$. Взаимно-простите числа с 8 са тези които са нечетни. Аналогична е ситуацията с определянето на $\varphi(9) = 6 = |\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}|$, при него е изпълнено че взаимно простите числа с 9 са тези, които не се делят на 3. Обобщавайки това наблюдение, лесно се установява че е изпълнено следното свойство.

Твърдение:

Ако p е просто число, тогава $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$, където $k \in \mathbb{N}$.

Доказателство:

Тъй като p е просто число, то е изпълнено че най-големия общ делител на p^k и кое да е друго число е 1 или някаква степен на p , следователно $(p^k, t) = 1 \Leftrightarrow p \nmid t$.

Тогава множеството от по-малките от p^k числа, които са взаимнопрости с p^k е

$$M = \{t \in \mathbb{N} \mid t < p^k, (t, p^k) = 1\} = \{t \in \mathbb{N} \mid t < p^k, p \nmid t\}$$

Това множество може да се получи по следния начин - като измежду всички числа от 1 до p^k премахнем, тези които се делят на p .

$$M = \{1, 2, \dots, p^k\} \setminus \{p, 2p, \dots, p^{k-1} \cdot p\}$$

Окончателно се получи, че $\varphi(p^k) = |M| = p^k - p^{k-1}$

□

5.2. мултипликативност на ф-я на Ойлер

За естествени числа, които не са степени на просто число функцията на Ойлер може да се пресметне директно от определението, както $\varphi(6) = 2 = |\{1, 5\}|$ или $\varphi(10) = 4 = |\{1, 3, 7, 9\}|$.

Но за да се намери обща формула за стойността на $\varphi(n)$ ще трябва да се докаже "мултипликативност" на функцията на Ойлер. За нейното доказателство ще използваме следното свойство:

Твърдение:

Нека a, b, t са естествени числа, като a, b са взаимно прости $(a, b) = 1$, тогава е изпълнено t е взаимно просто с ab точно когато t е взаимно просто както с a , така и с b .

Доказателство:

Нека $(t, ab) = 1$ и нека $d_1 = (t, a)$ и $d_2 = (t, b)$. Според теоремата на Безу, съществуват цели числа u, v , и използвайки тъждеството получаваме, че t е взаимно просто както с a , така и с b .

$$tu + av = 1 \Rightarrow \begin{cases} d_1 \mid t, & d_1 \mid a \Rightarrow d_1 \mid 1 \Rightarrow d_1 = (t, a) = 1 \\ d_2 \mid t, & d_2 \mid b \Rightarrow d_2 \mid 1 \Rightarrow d_2 = (t, b) = 1 \end{cases}$$

За да докажем твърдението в обратна посока, имаме че $(t, a) = 1$ и $(t, b) = 1$. Написваме двете тъждества на Безу $tu_1 + av_1 = 1$ и $u_2t + v_2b = 1$. Умножаваме тези две тъждества на Безу и получаваме

$$\begin{aligned} 1 &= (u_1t + v_1a) \cdot (u_2t + v_2b) = \\ &= (u_1u_2t + u_1v_2b + v_1u_2a)t + v_1v_2ab \end{aligned}$$

Следователно най-големият общ делител на числата t, ab дели 1 и се получава, че t е взаимно просто с ab .

□

Теорема (мултипликативност на функция на Ойлер):

Нека a, b са естествени числа, които са взаимно прости $(a, b) = 1$. Тогава за функцията на Ойлер е изпълнено $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$.

Доказателство:

Използваме доказаното свойство и търсим онези числа, които са едновременно взаимно прости както с a , така и с b . За удобство записваме последователно всички естествени числа от 1 до ab в $b \times a$ матрица M , стълбовете на тази матрица сме означили със $c_1, \dots, c_a$.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & a \\ a+1 & a+2 & \dots & 2a \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (b-1)a+1 & (b-1)a+2 & \dots & ba \end{pmatrix}, \quad c_k = \begin{pmatrix} k \\ a+k \\ \dots \\ (b-1)a+k \end{pmatrix}.$$

Всички числа от един стълб c_k дават еднакъв остатък k при делене с a и $(sa + k, a) = (k, a)$. Следователно или всички числа от един стълб са взаимно прости с a или всички те не са взаимно прости с a . В първия ред имаме точно $\varphi(a)$ взаимно прости с a числа и следователно всички взаимно прости с a числа от матрицата M са разположени в точно $\varphi(a)$ стълба на матрицата.

За да установим по какъв начин са разположени взаимно простите с b числа, да разделим на b всички числа от един стълб на матрицата

$$\begin{array}{rcl} k & = & q_0b + r_0 \\ a+k & = & q_1b + r_1 \\ \dots & \dots & \dots \\ (b-1)a+k & = & q_{b-1}b + r_{b-1} \end{array}, \quad 0 \leq r_i < b, \text{ за } i = 0, 1, \dots, b-1.$$

Ще докажем, че всички получени остатъци са различни.

Допускаме, че съществуват два равни остатъка, т.е. съществуват различни индекси i, j , за които $r_i = r_j$ и $0 \leq i < j < b$. Изваждаме съответните числа и получаваме

$$\frac{ja + k = q_j b + r_j}{(j-i)a = b(q_j - q_i)} \Rightarrow b \mid (j-i)a \xrightarrow{(a,b)=1} b \mid (j-i)$$

Получихме, че $b \mid (j-i)$, но от друга страна $0 < j-i < b$, което е противоречие.

Следователно всички остатъци $\{r_0, r_1, \dots, r_{b-1}\}$ които се получават от един стълб са различни помежду си и това са в някакъв ред всички възможни остатъци $\{0, 1, \dots, b-1\}$ които могат да се получат при делене на b . От това получаваме, че във всеки стълб на матрицата M има точно $\varphi(b)$ числа, които са взаимно прости с b .

Окончателно взаимнопростите с a числа се намират в $\varphi(a)$ стълба на матрицата и във всеки един такъв стълб има по $\varphi(b)$ числа които са взаимнопрости с b . Получи се, че числата които са взаимно прости както с a така и с b са $\varphi(a) \cdot \varphi(b)$ броя, следователно $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$.

□

5.3. пресмятане на φ -я на Ойлер

Общите формули за намиране на стойността на функцията на Ойлер са следствие от доказаната теорема за мултипликативност на функцията на Ойлер и доказания начин за пресмятане функцията от степен на просто число.

Твърдение (обща формула за пресмятане на $\varphi(n)$)

Нека $n > 1$ и нека $n = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$, където $p_1, \dots, p_s$ са различни прости числа и $k_i > 0$. Тогава са изпълнени следните равенства, които задават начини за пресмятане на функцията на Ойлер:

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi(p_1^{k_1}) \dots \varphi(p_s^{k_s}) \\ \varphi(n) &= (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) \dots (p_s^{k_s} - p_s^{k_s-1}) \\ \varphi(n) &= p_1^{k_1-1} \dots p_s^{k_s-1} (p_1 - 1) \dots (p_s - 1) \\ \varphi(n) &= n(1 - \frac{1}{p_1}) \dots (1 - \frac{1}{p_s})\end{aligned}$$

Пример:

За да пресметнем $\varphi(40)$ представяме го като $40 = 8 \cdot 5$ и намираме $\varphi(40) = \varphi(8) \cdot \varphi(5) = 4 \cdot 4 = 16$. В този случай е показана как изглежда матрицата M която се използва в доказателството на теоремата за мултипликативност и в нея са маркирани числата, които са взаимно прости с 40.

$$M = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & \boxed{3} & 4 & 5 & 6 & \boxed{7} & 8 \\ \boxed{9} & 10 & \boxed{11} & 12 & \boxed{13} & 14 & 15 & 16 \\ \boxed{17} & 18 & \boxed{19} & 20 & \boxed{21} & 22 & \boxed{23} & 24 \\ 25 & 26 & \boxed{27} & 28 & \boxed{29} & 30 & \boxed{31} & 32 \\ \boxed{33} & 34 & 35 & 36 & \boxed{37} & 38 & \boxed{39} & 40 \end{pmatrix}$$

Да обърнем внимание, че такъв тип формула е вярна само когато двата множителя са взаимно прости. Например $40 = 4 \cdot 10$, но тези числа не са взаимно прости и затова нямаме равенство

$$\varphi(40) = 16 \neq \varphi(4) \cdot \varphi(10) = 2 \cdot 4 = 8$$

Пример:

Да се пресметне функцията на Ойлер за 144000.

Знаем, че $144000 = 144 \cdot 1000 = 12^2 \cdot 10^3 = 2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ и прилагаме последната формула от твърдението и получаваме

$$\varphi(144000) = 144000 \cdot (1 - \frac{1}{2}) (1 - \frac{1}{3}) (1 - \frac{1}{5}) = 144000 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 38400$$

6. Сравнения по модул

Определение:

Нека a, b, n са цели числа и $n > 1$. Казваме, че a е сравнимо с b по модул n , когато n дели разликата $b - a$. Когато a сравнимо с b по модул n , накратко записваме $a \equiv b \pmod{n}$, или $a \equiv b \pmod{n}$,

Свойство:

a сравнимо с b по модул n тогава и само тогава, когато числата a и b дават равни остатъци при делене на n .

Всяко едно число е сравнимо с множество най-различни числа по модул n , например са изпълнени следните сравнения, както и много други

$$\begin{aligned} 3 &\equiv 53 \pmod{10}, & 3 &\equiv -47 \pmod{10}, \\ 3 &\equiv -777 \pmod{10}, & 3 &\equiv 333\,333 \pmod{10}. \end{aligned}$$

6.1. СВОЙСТВА 1

Твърдение:

Сравнението по модул е релация на еквивалентност, защото са изпълнени свойствата

- $a \equiv a \pmod{n}, \forall a \in \mathbb{Z};$
- ако $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow b \equiv a \pmod{n};$
- ако $a \equiv b \pmod{n}$ и $b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow a \equiv c \pmod{n};$

Доказателство:

Всяко едно е следствие от основните свойства на делимостта:

- $n \mid (a - a) \Rightarrow a \equiv a(n);$
- ако $b \equiv a(n)$ и $n \mid (a - b) \Rightarrow n \mid (b - a) \Rightarrow b \equiv a(n);$
- ако $\begin{cases} a \equiv b(n) \\ b \equiv c(n) \end{cases} \Rightarrow n \mid ((a - b) + (b - c)) \Rightarrow a \equiv c(n)$

6.2. СВОЙСТВА 2

Твърдение:

Нека $n > 1$ и нека са изпълнени

- $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$,
- $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$.

Тогава са в сила следните свойства :

1. $a_1 \pm c \equiv b_1 \pm c \pmod{n}, \forall c \in \mathbb{Z}$;
2. $a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{n}$;
3. $a_1 \cdot c \equiv b_1 \cdot c \pmod{n}, \forall c \in \mathbb{Z}$;
4. $a_1 \cdot a_2 \equiv b_1 \cdot b_2 \pmod{n}$;
5. $a_1^k \equiv b_1^k \pmod{n}$, където $k \in \mathbb{N}$.

Доказателство:

Доказателствата на тези свойства използват директно определението.

Доказателството на свойство 2 следва от равенството

$$(a_1 \pm a_2) - (b_1 \pm b_2) = (a_1 - b_1) \pm (a_2 - b_2) \Rightarrow a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{n};$$

Доказателство на свойство 3:

$$\text{ако } a_1 \equiv b_1 \pmod{n} \Rightarrow n \mid (a_1 - b_1) \Rightarrow n \mid c(a_1 - b_1) \Rightarrow a_1 c \equiv b_1 c \pmod{n}$$

Доказателство на свойство 4: Ако $n \mid (a_1 - b_1)$ и $n \mid (a_2 - b_2)$, следователно получаваме

$$n \mid [(a_1 - b_1)a_2 + b_1(a_2 - b_2)] \Rightarrow a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$$

Доказателството на свойство 5 се получава като се приложи няколко пъти свойство 4.